

CQC · 최종 발표 초안

# CQC 사과 품질 판정

다각도 품질 판정 · 가상 선별 · 관제

사과 12장 입력부터 판정·재검사·이력 확인까지  
거래·배송은 브라우저 확장 시연

CQC 팀 프로젝트 · 2026.10.06 기준

10월 8일 중간발표 · 10월 1일 자료 대비 노란 표시 = 바뀐 부분 · 새 쪽 8장 · 수정 18장



## CONTENTS

## 목차

문제 정의부터 모델 선정까지 · 1/2

## CHAPTER 01

## 문제와 목표

04-09쪽

- 04 문제 정의
- 05 왜 AI Hub 사과 품질 데이터인가
- 06 데이터 선정 기준과 확인 결과
- 07 업무 흐름 변화
- 08 목표 서비스 흐름
- 09 MVP 정의

## CHAPTER 02

## 데이터 분석

10-17쪽

- 10 데이터와 판정 단위
- 11 데이터·모델 의사결정 과정
- 12 표본 규모와 등급 분포
- 13 등급 정답과 대표 샘플
- 14 라벨 연결과 매니페스트
- 15 무결성·중복 검사
- 16 사과 단위 분할
- 17 대표 프레임과 누락 뷰 처리

## CHAPTER 03

## 모델 실험·선정

18-30쪽

- 18 공유·분리 모델 비교
- 19 구조·입력 장수 50회 비교
- 20 v1 Test 오류 분석
- 21 Epoch 선정 방식 재검토
- 22 v2 학습 안정화 실험
- 23 v2 선정 결과
- 24 각도 재선택·증강 실험
- 25 가상 당도 생성
- 26 가상 당도 결합 모델 비교
- 27 검토한 종합등급 정책
- 28 정책 모델 실험과 한계
- 29 입고 시연과 모델 적용
- 30 후보 비교와 현재 선정 근거

## CONTENTS

## 목차

선별 정책부터 시연·결과·확장까지 · 2/2

## CHAPTER 04

## 선별 정책·시스템

31~34쪽

- 31 최종 선별 정책
- 32 시스템 프로세스
- 33 소프트웨어 아키텍처
- 34 실행·배포 아키텍처

## CHAPTER 05

## 시연·구현·결과

35~39쪽

- 35 최종 시연 구성
- 36 구현 범위와 남은 검증
- 37 측정 조건별 결과
- 38 문제 해결 사례
- 39 이슈 기반 협업과 AI 에이전트

## CHAPTER 06

## 확장과 마무리

40~41쪽

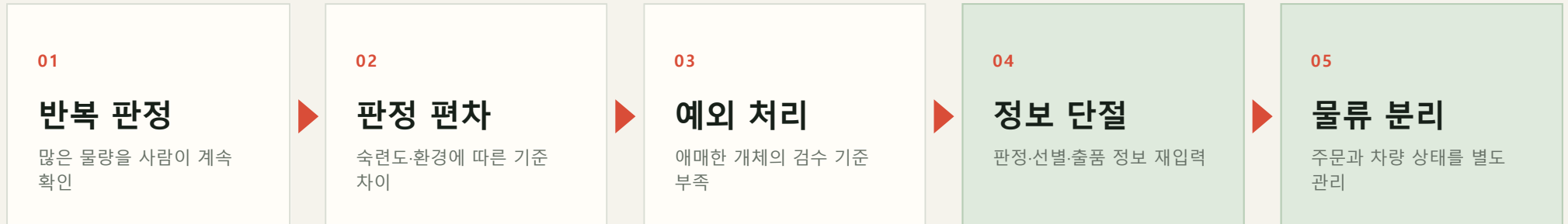
- 40 남은 검증과 확장 방향
- 41 감사합니다

문제·데이터 선정 → 데이터 분석 → 모델 선정 → 선별·시스템 → 시연·결과 → 확장

## 01 · PROBLEM

# 문제 정의

반복되는 외관 확인과 판정·선별·기록의 분리



## 업무 부담

- 사과마다 반복되는 외관 확인
- 작업자별 등급 판단 차이
- 선별 결과의 수기 기록·재입력
- 주문과 차량 상태의 별도 관리

## 해결 방향

다각도 이미지로 품종·외관을 판정하고 저신뢰 결과는 재검사로 보낸다. 선별 목적지와 검사 이력을 관제 화면에서 함께 확인한다. 거래·배송 연결은 확장 시연으로 범위를 구분했다.

## 01-1 · DATA SELECTION

# 왜 AI Hub 사과 품질 데이터인가

현장의 자동 선별 공정과 같은 구조라서, 우리가 정의한 문제를 데이터로 검증할 수 있다

## 현장 자동 선별 (스마트 APC 사례)

### 촬영

한 개체를 회전시키며 여러 장 촬영

성주 월향농협 참외 선별: 1알당 24장, 26가지 외관 상태 확인

### 판정

외관을 보고 품질 등급을 정해 선별

도입 후 하루 처리량 80톤 → 120~160톤, 작업 인력 50% 이상 감소

### 기록

촬영 이미지와 판정 결과를 남겨 확인

농가가 자기 농산물의 등급 결과를 직접 확인

## AI Hub 농산물 품질(QC) 이미지 · 사과

### 다각도 촬영

같은 사과를 여러 카메라 위치·회전 각도로 촬영

group\_no로 개체 단위 연결 · 사과 179개, 사과당 8~184장

### 품질 라벨

특·상·보통 3등급 + 부사·양광 2품종

품종과 외관 등급을 함께 판정하는 문제를 그대로 학습

### 메타데이터

촬영 방향·수직·수평 각도, 크기·무게

대표 프레임 선택과 시연 입력의 각도 정보로 사용

"한 개체 = 여러 각도 사진 → 등급 판정 → 기록" 구조가 같다 → 다각도 판정·입력 장수 비교·신뢰도 재검사를 이 데이터로 검증할 수 있다

## 01-2 · DATA SELECTION

# 데이터 선정 기준과 확인 결과

필요한 조건 → 원본에서 직접 확인한 사실 → 프로젝트에서 쓴 곳

| 선정 기준        | 원본에서 확인한 사실                                        | 프로젝트에서 쓴 곳                |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 개체 단위 다각도    | 사과 179개 · 25,024장 · 같은 사과 사진을 group_no로 연결         | 대표 12장 입력, group_no 단위 분할 |
| 등급 체계        | 특·상·보통 3등급 라벨 (농산물 표준규격의 등급 구분과 같은 체계)             | 외관 등급 3분류 정답              |
| 품종 구분        | 부사·양광 2품종 × 3등급 6개 조합 모두 존재 (조합당 24~51개)           | 품종·외관 동시 판정, 12-bin 선별    |
| 바로 쓸 수 있는 품질 | 1000×1000 PNG · 손상·짜 낙·라벨 불일치 0건 (완전 중복 5쌍만 보존·기록) | 한 달 일정 안에 학습·시연 착수        |
| 재현·비교 가능     | 공개 데이터 · AI Hub 공개 기준모델 F1 0.89                    | 외관 승인 기준 Macro F1 0.90 설정 |

## 알고 고른 한계

### 독립 표본은 179개

이미지 수가 아니라 사과 수로  
성능을 해석

### 결점(상처) 라벨 없음

등외·결점 직접 판정은 하지 않음

### 실측 당도 없음

당도는 가상 당도로 시연

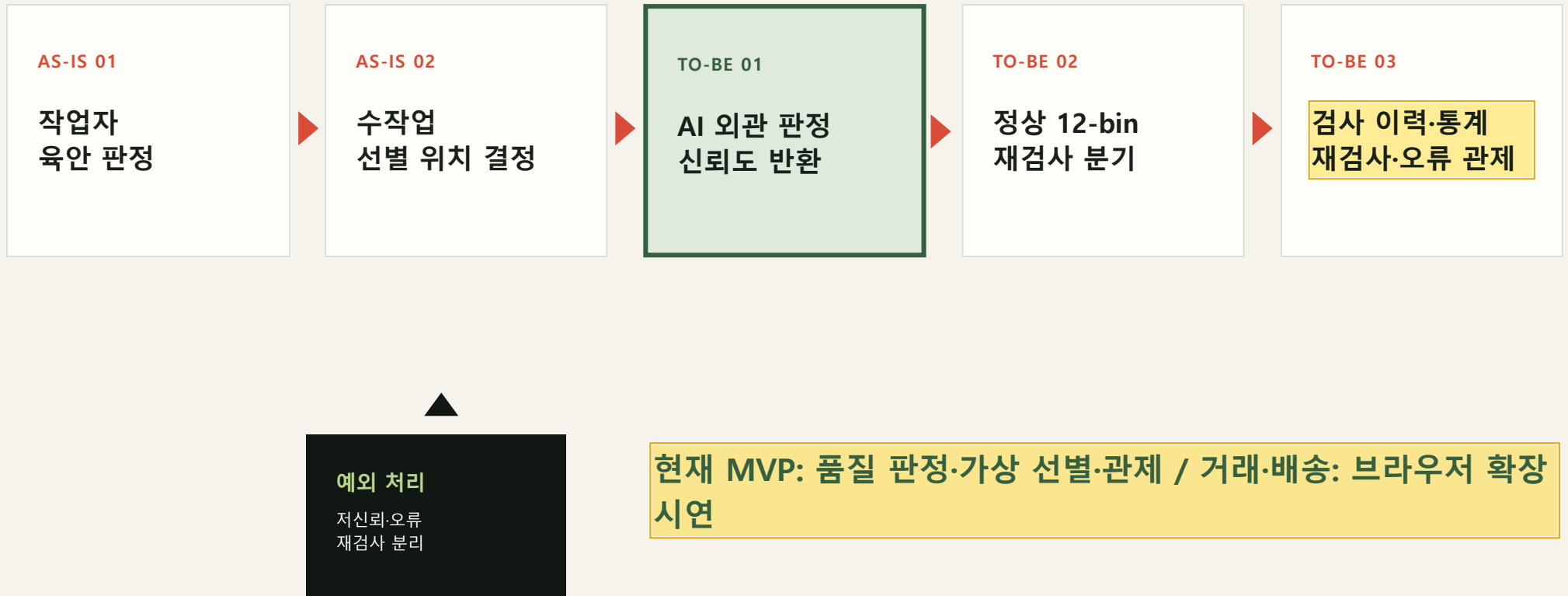
### 단일 촬영 환경

농가·조명이 다른 현장은 별도 검증

## 02 · AS-IS / TO-BE

# 업무 흐름 변화

품질 판정부터 선별·재검사·관제까지 연결



## 03 · SOLUTION

# 목표 서비스 흐름

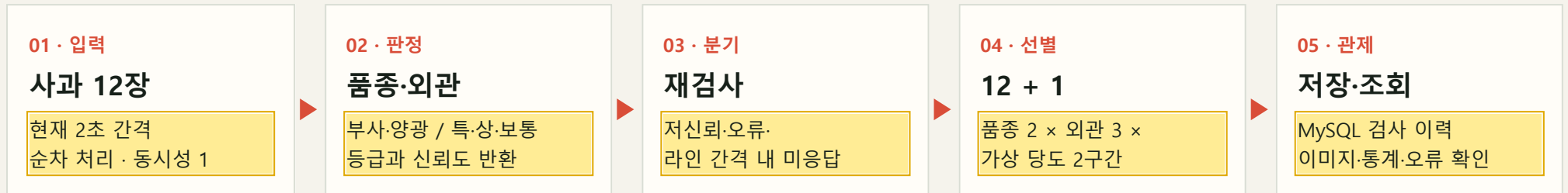
MVP: 품질 판정·선별·관제 / 거래·물류는 확장 시연(목업)

| 구간    | 입력              | 처리                  | 출력             |
|-------|-----------------|---------------------|----------------|
| 품질 검사 | 사과별 다각도 이미지 12장 | 품종·외관 등급과 신뢰도 판정    | 검사 결과          |
| 선별    | 외관 판정·가상 당도     | 12개 목적지 또는 재검사 결정   | 선별 신호          |
| 관제    | 검사·오류·처리 이력     | 현재 상태와 기간 통계 확인     | 운영 화면          |
| 거래    | 품종·등급·수량·농가     | 브라우저 가상 출품·입찰·낙찰·결제 | MVP 제외 · 시연 목업 |
| 물류    | 주문·차량 용량·위치·상태  | 가상 주문·결제 → 가상 배차·배송 | MVP 제외 · 시연 목업 |

## 03-1 · MVP

## MVP 정의

사과 1개의 입력·판정·선별·관제 연결을 구현하고, 완료 여부는 별도 수용시험으로 확인



사용자: 선별 작업자·품질 관리자 / 거래·물류는 MVP 제외, 브라우저 확장 시연  
가상 당도·가상 제어 사용 / 실물 카메라·PLC·당도 센서는 미연결

| 완료 판단 기준                   | 2026-10-05 확인 상태                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 12장 입력 → 판정 → 재검사·12+1 목적지 | Simulator·Backend·Inference·DB·웹 관제 연결 확인         |
| 검사 이력·이미지·통계 조회            | 12장 미리보기·재검사/오류 사진·최근 완료 결과·처리량 추이 반영             |
| 원래 목표 2건/초 (500ms 간격)      | <b>미달</b> / 현재 2초 간격 약 0.50건/초 / 판정 기한은 해당 라인 간격  |
| 정상 100건 + 필수 장애 5종 수용시험    | 10-12 수행 예정 / 0.5건/초 수용조건은 10-08 합의 필요            |
| 외관 Macro F1 ≥ 0.90         | v1 첫 Test 0.7778 / v2 개발 CV 0.8844 / 독립 최종 승인 미완료 |

연결된 기능과 승인된 성능을 구분한다. 현재 모델 상태: 독립 승인 전 후보(unverified\_candidate)

# 데이터와 판정 단위

동일 사과의 여러 각도를 하나의 표본으로 사용

25,024

이미지·JSON 쌍

179

동일 사과 그룹

2 × 3

부사·양광 × 특·상·보통



group\_no 기준으로 Train·Validation·Test를  
분리해 동일 사과의 교차를 막는다.

## 가공 레코드 예시

```
{  
  "group_no": "동일 개체 ID",  
  "cultivar": "fuji | yanggwang",  
  "quality": "L | M | S",  
  "angle_direction": "촬영 방향"  
}
```

```
virtual_brix: 10.7-17.9  
brix_is_measured: false  
sweetness_band: <14 | ≥14
```

group\_no: 사과별 묶음 / virtual\_brix: 시연용 가상 당도

## 06 · DATA / MODEL

# 데이터·모델 의사결정 과정

원본 확인에서 모델 선정·선별 연결까지

09.17

## 원본·사과 단위 정리

매니페스트·무결성 검사·그룹 분할·다각도 로더

07c66ae / eb0b9fb / 7f58256 / d88563d

09.17-20

## 구조·사진 장수 비교

2개 구조 × 5개 장수 × 5-fold = 50회

44ca3f6 / c116837

09.20-21

## v1 실패와 평가 재설계

상 등급 오분류·공통 epoch 비교·정규화 강화

749a059 / 4b5efc7

09.21-23

## v2·증강·당도 결합

이미지 단독과 결합 비교·증강 중단·v2 선정

f4260b3 / ffcefc / e01b4a5

09.23-26

## v3 실험과 선별 정책

종합등급 5-fold 확인·v2 유지·정상 12-bin

f489d1d / 6a331b3 / d3b8c1e

09.23-10.05

## 서빙·보정·실서버 관제

입고 재생·OOF 보정·12장 관제·처리량 관찰

fba3ef4 / d39db97 / 51c6e32

데이터 확인 · 비교 실험 · 오류 분석 · 다음 실험 설계

# 표본 규모와 등급 분포

촬영 프레임 25,024장 / 사과 179개

139 + 40

원본 Training + Validation 사과

175 / 179

40장 이상 보유한 사과

8-184장

사과별 촬영 프레임 수

| 품종 | 특 L | 상 M | 보통 S | 사과 수 |
|----|-----|-----|------|------|
| 부사 | 24  | 24  | 24   | 72   |
| 양광 | 24  | 51  | 32   | 107  |
| 합계 | 48  | 75  | 56   | 179  |



상 등급이 가장 많음 → 등급별 F1을 같은 비중으로 평균하는 Macro F1 채택

## 07-1 · DATA / MODEL

## 등급 정답과 대표 샘플

AI Hub 라벨 특·상·보통 / 실제 사진과 모델 예측을 비교하는 예시

특 L



부사 · 모델 특 0.99

상 M



부사 · 모델 상 0.99

보통 S



부사 · 모델 보통 1.00



양광 · 모델 특 0.92



양광 · 모델 상 0.95



양광 · 모델 보통 1.00



AI Hub 설명은 "농산물 품질 기준으로 특, 상, 보통 품으로 분류"이며 착색·크기·결점의 세부 수치는 공개되지 않았다 → 사진과 예측 확률은 결과 비교용이며, 결점별 판단 이유를 설명하는 근거는 아니다

가장 헛갈리는 경계는 상 등급(v1 Test 오류 6개 모두 상, 20쪽). 부사 상 대표 601032016000은 v1이 특으로 틀린 사과이고 v2 보정 모델은 상 0.99로 맞혔다. 상처가 큰 사과처럼 라벨에 없는 경우는 결점 라벨이 없어 판정 근거가 없고, 재검사로 빠지는지도 검증하지 못했다.

근거: AI Hub 농산물 품질(QC) 이미지 설명, v2-cal-demo-dry-run-20260930.json(보정 모델 확률), 20쪽 v1 오류 분석

# 라벨 연결과 매니페스트

파일 연결 키와 사과 식별 키 분리

## 원본 JSON · 실제 필드

```
{
  "group_no": 601031001000,
  "no": 601031001001,
  "img_no": 1,
  "cate2": "부사",
  "cate3": "특",
  "angle_direction": "top",
  "verticality_angle": 0,
  "horizontality_angle": 45,
  "img_width": 1000,
  "img_height": 1000
}
```

## 연결 기준

| 항목                   | 확인·처리               |
|----------------------|---------------------|
| no 중복 값              | 4,532개              |
| group_no + img_no 중복 | 5,072개 조합           |
| PNG ↔ JSON           | 확장자 제외 파일명·대소문자 정규화 |
| 프레임 ID               | 분할:품종:등급:파일명        |
| 사과 ID                | group_no            |

매니페스트에 원본 ZIP 경로·멤버명·라벨·각도를 기록 → 필요한 프레임만 ZIP에서 읽기

JSON 두 스키마: 기본 촬영 필드 18,156개 / camera\_model-camera\_software 추가 6,868개

# 무결성·중복 검사

25,024장 전체 PNG·ZIP CRC와 SHA-256 점검

0건

손상·짜 누락·해상도 불일치

5쌍 · 10장

같은 이미지 바이트 중복

1000 × 1000

원본 PNG 해상도



부사 상 · 수직각 30°  
apple\_fuji\_M\_3-27.png



부사 상 · 수직각 45°  
apple\_fuji\_M\_3-28.png

## 중복 사례

같은 사과와 두 파일에서 동일한 SHA-256을 확인했다. 서로 다른 각도 라벨이 붙어 있어 각도 정보 점검 대상으로 기록했다.

group\_no 601032003000

중복 5쌍 모두 같은 사과 그룹 내부

원본 보존·후보 목록 관리

# 사과 단위 분할

품종 × 외관 등급 층화 / seed 42

01

## 사과 ID

같은 group\_no 사진을 한 묶음으로 구성

02

## 6개 조합

품종·등급 비율 반영

03

## 고정 분할

Train 125 / Val 27 / Test 27

04

## 5-fold

개발 152개에서 31·31·30·30·30개  
검증

| 용도         | 사과  | 프레임    | 역할             |
|------------|-----|--------|----------------|
| Train      | 125 | 17,095 | 개발 학습          |
| Validation | 27  | 3,918  | 개발 검증          |
| Test       | 27  | 4,011  | 최초 평가·후속 회귀 비교 |

같은 사과의 앞·뒤 사진은 같은 split-fold에 배정 → group\_no 교차 0건

추가 source 검증: 원본 Training 118개 학습 / 원본 Validation 34개 검증

# 대표 프레임과 누락 뷰 처리

촬영 방향·수평각·수직각 정렬 후 균등 추출



부사 특 · group\_no 601031001000 · 대표 12장 / 표시: 방향·수평각·수직각

01

## 사진 선택

4·8·12·16·40장 동일 규칙

02

## 입력 크기

RGB 224×224 / ImageNet 정규화

03

## 학습 증강

수평 뒤집기 /  $\pm 8^\circ$  회전

04

## 특징 결합

유효한 뷰의 특징만 평균

사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

빈 자리

빈 자리

빈 자리

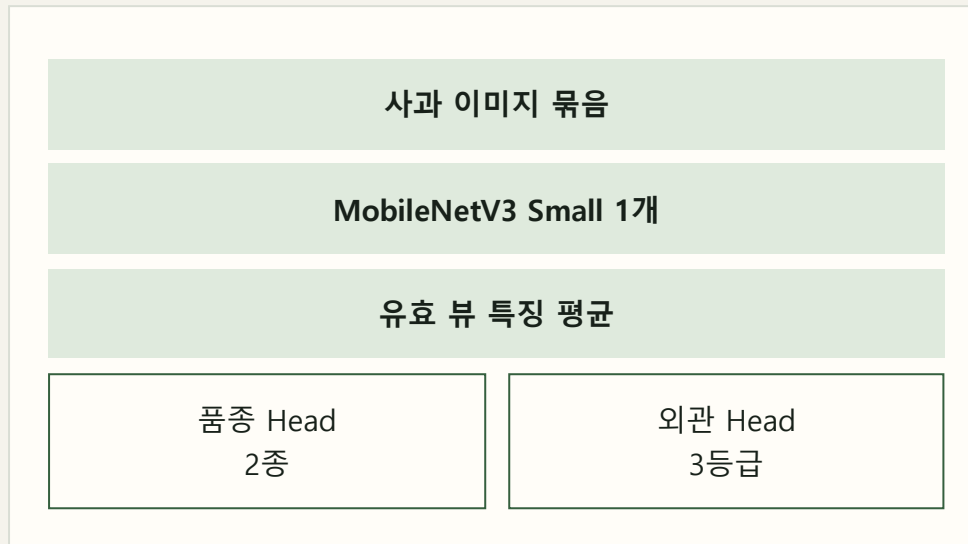
빈 자리

8장 사과 1개: 실제 8장 + 빈 자리 4개 / view\_mask로 빈 특징 제외

# 공유·분리 모델 비교

MobileNetV3 Small 특징 추출 / 사과별 다각도 특징 평균

## Joint · 공유 인코더



## Separate · 분리 인코더

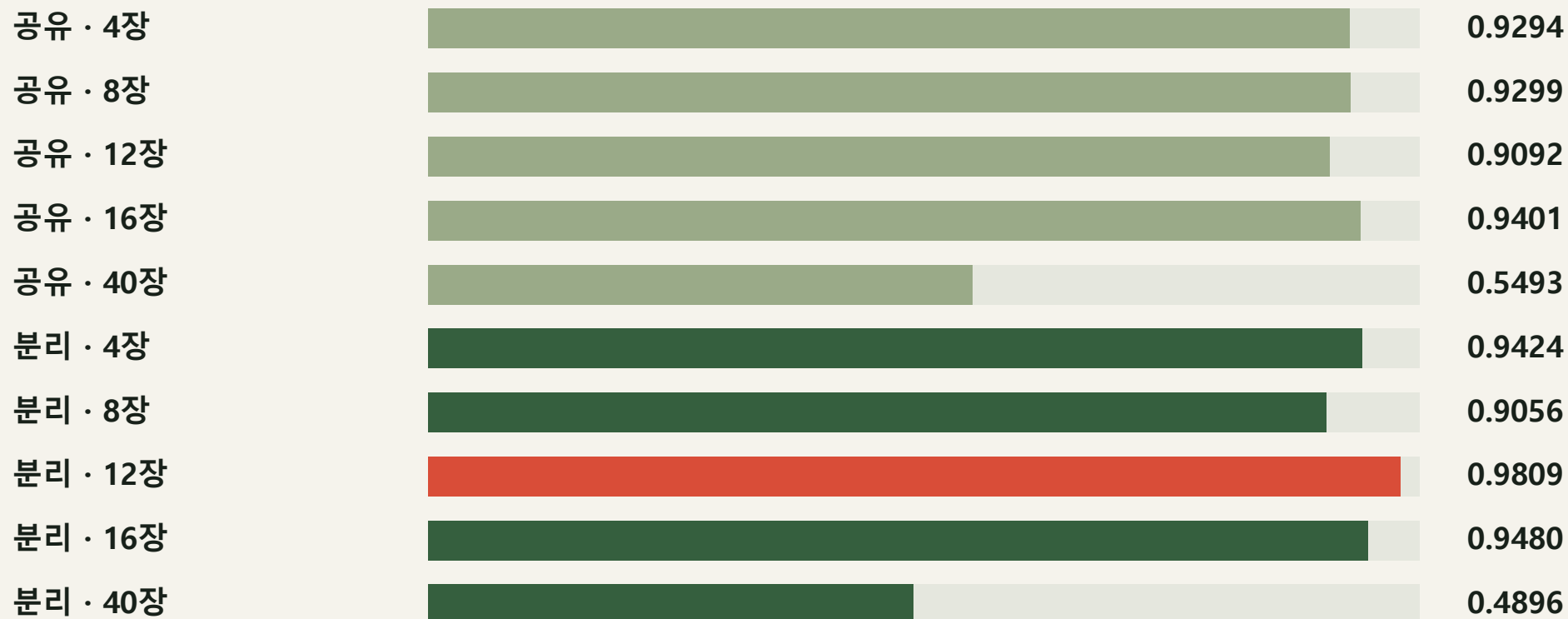


| 기술                  | 선택 이유                        |
|---------------------|------------------------------|
| PyTorch·torchvision | 다각도 입력·마스킹·분리 구조의 수정과 실험 비교  |
| ImageNet 사전학습       | 소규모 사과 데이터에 기존 이미지 특징 활용     |
| MobileNetV3 Small   | 대표 12장과 서버컴 추론을 고려한 경량 특징 추출 |

# 구조·입력 장수 50회 비교

2개 구조 × 5개 장수 × 5-fold / 외관 품질 Macro F1

fold별 최고 epoch 개발 결과



분리 12장 0.9809 → 첫 후보 선정 / 40장 조건은 두 구조 모두 성능 하락

같은 데이터 분할·뷰 선택 규칙으로 비교. 사진 수 증가에 따른 성능 변화를 직접 확인.

근거: docs/wbs/results/model-comparison.json, DM-06

# v1 Test 오류 분석

분리 12장 / Cross Entropy / 19 epoch

## 실제 등급 × 예측 등급

| 실제 \ 예측 | 특 L | 상 M | 보통 S |
|---------|-----|-----|------|
| 특 L     | 7   | 0   | 0    |
| 상 M     | 4   | 6   | 2    |
| 보통 S    | 0   | 0   | 8    |

0.7778

외관 Macro F1

6 / 12

상 등급 오분류

50%

상 등급 Recall



부사 · 정답 상 / 예측 특  
오답 신뢰도 97.70%  
601032016000



양광 · 정답 상 / 예측 특  
오답 신뢰도 98.58%  
601142014000

오류 6개 모두 상 등급 / 상→특 4개·상→보통 2개 / 오답 신뢰도 96% 이상 4개

개발 등급 분포: 특 41 / 상 63 / 보통 48. 분석 초점: 상 등급 경계와 학습 안정성.

# Epoch 선정 방식 재검토

fold별 최고 시점과 공통 시점의 차이

## v1 선택 과정



공통 19 epoch 품질 F1: 0.6735

v2부터 모든 fold의 같은 epoch를 비교하고, 최저 fold와 source 검증을 함께 반영

## 같은 epoch의 5-fold 평균



# v2 학습 안정화 실험

12장·분리 구조 유지 / 학습 설정·손실 비교

## 학습 설정 변경

| 설정            | v1           | v2          |
|---------------|--------------|-------------|
| Learning rate | 0.001        | 0.0003      |
| Dropout       | 0.2          | 0.4         |
| Weight decay  | 0.0001       | 0.0005      |
| Epoch 선택      | 최고 epoch 중앙값 | 공통 epoch 비교 |

## 품질 손실 4개 후보

| 후보                 | 비교 목적             |
|--------------------|-------------------|
| CE                 | 정규화 강화 기준선        |
| Focal · $\gamma=2$ | 어려운 표본의 기여 증가     |
| CE + 순서형           | 특·상·보통 등급 간 거리 반영 |
| Focal + 순서형        | 어려운 표본·등급 순서 결합   |

### 4 × 6 = 24회

손실 4개 × 5-fold·source

### 48회

이미지 단독·당도 결합 비교

### 25 epoch

각 실험의 학습 길이

강건 점수 =  $\min(\text{CV 품질 최저 fold, source 품질 F1})$  / 같은 epoch에서 후보 선정

## 17 · DATA / MODEL

## v2 선정 결과

이미지 단독 / 분리 12장 / Focal  $\gamma=2$  / 4 epoch

| 평가 방식       | 품종 Macro F1 | 외관 Macro F1 | 사과·설정                                    |
|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------|
| 5-fold 평균   | 0.9799      | 0.8844      | 개발 152개 · 공통 4 epoch                     |
| Source 검증   | 1.0000      | 0.7932      | 118개 학습 / 34개 검증                         |
| 기존 Test 재평가 | 1.0000      | 1.0000      | 27개 · 회귀 비교<br>(v1 분석에 쓴 Test, 독립 승인 아님) |

01

## 구조 고정

품종·외관 분리 / 12장



02

## 손실 선정

어려운 표본 반영 Focal



03

## 최종 학습

개발 152개 / 4 epoch



04

## 프로젝트 적용

v2 외관 모델 패키지

선정 모델은 독립 승인 전 후보(unverified\_candidate) / 개발 CV·Source·재사용 Test는 서로 다른 평가

# 각도 재선택·증강 실험

고정 12장 이후 검토한 데이터 활용 방식

| 구분     | 입력 방식               | 확인하려던 효과    | 진행 상태      |
|--------|---------------------|-------------|------------|
| 기준선    | 고정 12장 + 뒤집기·회전     | 기존 v2 비교 기준 | 프로젝트 적용    |
| 각도 재선택 | epoch마다 그룹 내 다른 12장 | 고정 사진 의존 완화 | 부분 실행 후 중단 |
| 밝기·대비  | 약한 촬영 조건 변화         | 조명 변화 대응    | 후속 검토      |

01

## 문제

대표 사진 외 남은 각도 활용

02

## 구현

top·bottom을 고려한 그룹 내 선택

03

## 실행

fold 0·1 완료 / fold 2는 3/4 epoch

04

## 결정

추가 학습 중단 / v2 유지

사진을 바꿔도 사과 ID·분할·fold는 유지 / 증강 실험은 부분 진행 기록으로 보존

# 가상 당도 생성

RGB 대리 특징과 사과별 고정 잡음

01

## 시각 특징

붉은 정도·붉은 면적·뷰 간 균일도

02

## 표준화

개발 사과 152개 기준

03

## 고정 잡음

group\_no + 생성 버전으로 재현

04

## 출력

사과마다 가상 당도 1개

```
visual = 0.45 × 붉은 정도 + 0.30 × 붉은 면적 + 0.25 × 균일도
Brix = clip(14 + 1.5 × [0.34 × visual + √(1-0.34²) × 고정 잡음], 9, 18)
```

## 10.7–17.9

생성된 가상 당도 범위

## 14.11

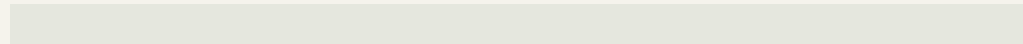
179개 사과 평균

## 179개

사과별 고정값

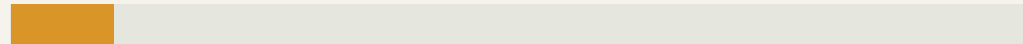
가상 당도 분포

10 미만



0개

10–12 미만



10개

12–14 미만



77개

14 이상



92개

# 가상 당도 결합 모델 비교

동일 외관 정답 / 이미지 단독과 보조 입력 결합

| 후보          | 손실·epoch         | CV 외관 F1 | Source 외관 F1 | 강건 점수  |
|-------------|------------------|----------|--------------|--------|
| 이미지 단독 v2   | Focal / 4        | 0.8844   | 0.7932       | 0.7932 |
| 이미지 + 가상 당도 | Focal + 순서형 / 11 | 0.8592   | 0.7675       | 0.7640 |



보조 입력 추가 후 외관 F1 하락 → 이미지 단독 v2 선정 / 가상 당도는 별도 선별값으로 유지

결합 모델 참고 진단: source 최고 체크포인트 e8 / 118개 학습 / 기존 Test 25-27 정답, 외관 F1 0.9267

# 검토한 종합등급 정책

실험용 정책 정답: 외관 60%·가상 당도 40% / 현재 선별에는 미사용

## 정책 점수

| 항목    | 구간·점수                                            |
|-------|--------------------------------------------------|
| 외관    | 특 100 / 상 70 / 보통 40                             |
| 가상 당도 | 14 이상 100 / 12-14 미만 70<br>10-12 미만 40 / 10 미만 0 |
| 종합 점수 | $0.6 \times \text{외관} + 0.4 \times \text{가상 당도}$ |

## 등급 조건

| 종합등급 | 최소 조건                                 |
|------|---------------------------------------|
| 특    | 외관 특 / 당도 $\geq 14$ / 점수 $\geq 90$    |
| 상    | 외관 상 이상 / 당도 $\geq 12$ / 점수 $\geq 65$ |
| 보통   | 나머지 조합                                |

01

### 정답 구성

원본 외관 라벨 + 가상 당도

02

### 규칙 계산

가중 점수 + 최소 등급 조건

03

### v3 학습

이미지·당도로 종합등급 예측

04

### 비교 기준

정책 정답과의 일치도

검토 실험: 정책 계산과 신경망을 비교 / 현재 운영은 v2 외관 + 가상 당도 2구간의 12-bin

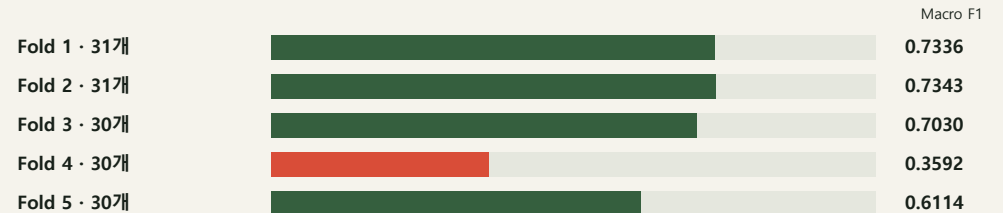
# 정책 모델 실험과 한계

v3는 외관이 아닌 정책 기반 종합등급을 예측 / v2 외관 F1과 직접 비교 불가

## 예측 대상 변경

| 외관 \ 가상 당도 | 14 이상 | 12-14 | 10-12 |
|------------|-------|-------|-------|
| 특          | 종합 특  | 종합 상  | 종합 보통 |
| 상          | 종합 상  | 종합 상  | 종합 보통 |
| 보통         | 종합 보통 | 종합 보통 | 종합 보통 |

## 공통 17 epoch · 5-fold



이미지 12장과 가상 당도·불확실성으로 정책 기반 종합등급을 예측. 118개 학습·34개 검증, 25 epoch 중 검증 최고 17 epoch.

### 0.6238

Source 종합등급 F1

### 0.6283

5-fold 평균

### 0.3592

최저 fold

종합등급 fold 편차 확인 → v2 외관 모델 유지

기존 Test 27개 종합등급 진단: v3 F1 0.7157(20/27) / v2+규칙 F1 1.0000(27/27). 학습 사과: v3 118개 / v2 152개. 재사용 Test의 진단이며 독립 승인 아님.

# 입고 시연과 모델 적용

실험에서 선별·서버컴 연동으로

## 11,304장

미선택 사진으로 구성된 시연 입력

## 132개

원본 사과 그룹

## 869묶음

12장 완성 묶음 · 잔여 127묶음

01

### 사진 제외

기록된 선택 규칙으로 13,720장 제외

02

### 입고 재생

동일 사과 12장 묶음 순차 전송

03

### v2 추론

품종·외관·신뢰도 반환

04

### 정상 12-bin

품종 2 × 외관 3 × 당도 2

| 적용 단계       | 확인 내용                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 시연 묶음 검증    | 원본 metadata 일치 / 제외 사진 교차 0건                              |
| 서버컴 HTTP 시험 | 09-23 반복 합성 JPEG 12장 / p95 205.76ms / 6.00건·초 (운영 처리량 아님) |
| 모델 이미지 포함   | Docker 빌드 시 v2 패키지 복사                                     |
| 현재 선별 키     | v2 외관·품종 + 가상 당도 14 미만/이상                                 |

선택 프레임은 제외했지만 원본 132개 사과는 재사용 / 시연 묶음은 독립 정확도 표본이 아님

## 23-1 · DECISION

# 후보 비교와 현재 선정 근거

평가 대상·분할·epoch가 다른 실험은 조건을 함께 읽는다

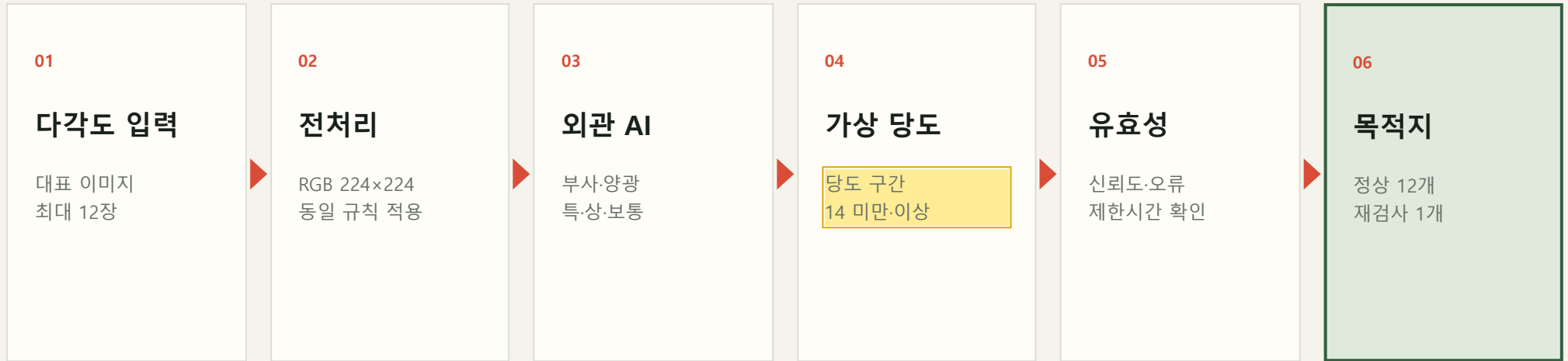
| 후보            | 바꾼 것                       | 평가 지표 · 조건                              | 결정              |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 공유·분리 × 4~40장 | 구조·입력 장수                   | 분리 12장 외관 0.9809 / 최고 epoch별 5-fold     | 후속 구조 고정        |
| v1            | Cross Entropy · 19 epoch   | 첫 Test 외관 0.7778 / 상 6개 오분류             | 재설계             |
| v2            | Focal $\gamma=2$ · 4 epoch | <b>외관 CV 0.8844 / Source 0.7932</b>     | <b>현재 선정 후보</b> |
| v2 + 가상 당도    | 보조 입력 결합                   | 외관 CV 0.8592 / Source 0.7675            | 미채택             |
| v3 정책 모델      | 예측 대상 변경                   | 종합등급 CV 0.6283 / 최저 fold 0.3592         | 미채택             |
| 각도 재선택 증강     | 학습 사진 교체                   | 부분 실행 후 중단 / 완료 비교 없음                   | 보류              |
| v2 신뢰도 보정     | 온도 $T=0.391$               | 개발 OOF ECE 0.259→0.081 / 재검사 23.7→16.4% | 적용              |
| 선정 모델 서버 실행   | CPU · 12장                  | 09-30 실제 PNG p95 309ms / 현재 라인 약 0.5건·초 | 2초 시연 조건        |

50회 후보 비교는 개발 PC 기준, 서버컴은 선정 모델로 측정  
최종 Test·모델 카드는 기능 동결 뒤 확정한다. 선정은 품질 승인과 구분한다.

## 24 · DECISION

## 최종 선별 정책

품종 2종 × 외관 3등급 × 당도 2구간



## 적용 모델

v2 이미지 단독 모델: 분리 인코더·대표 12장·Focal. 품종·외관 결과와 가상 당도 구간으로 선별 목적지를 정한다.

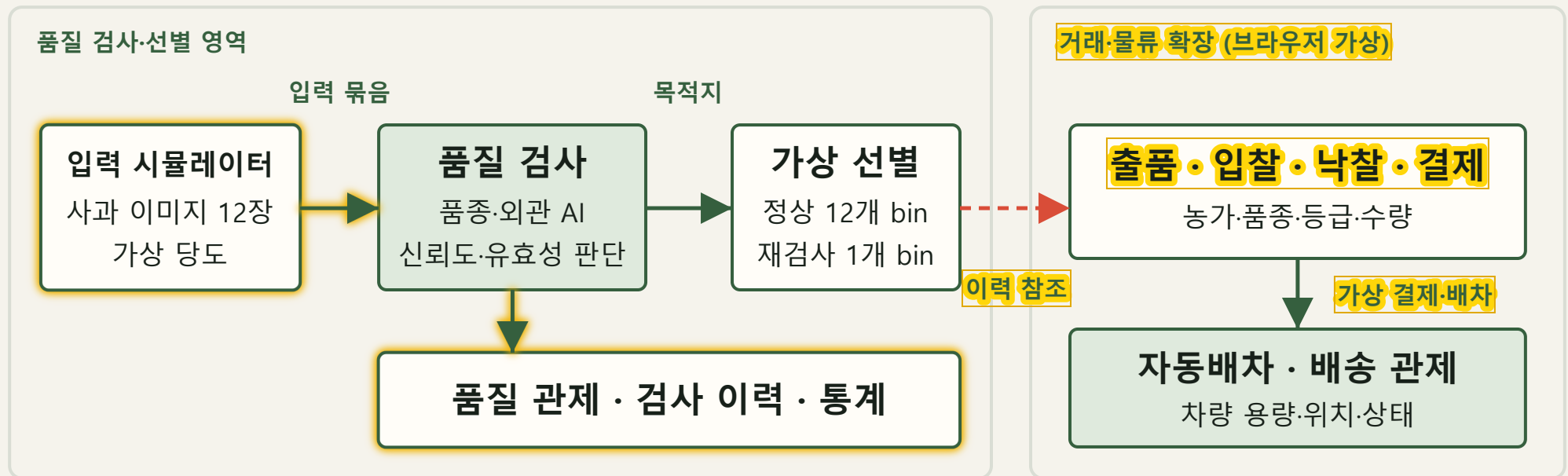
## 선별 기준

품종·외관·가상 당도를 조합해 목적지를 결정한다. 저신뢰·오류·시간초과 입력은 재검사 bin으로 보낸다.

## 25 · SYSTEM PROCESS

## 시스템 프로세스

실서버 품질 검사·가상 선별·관제 / 거래·배송은 브라우저 확장



## 프로젝트 시연 범위

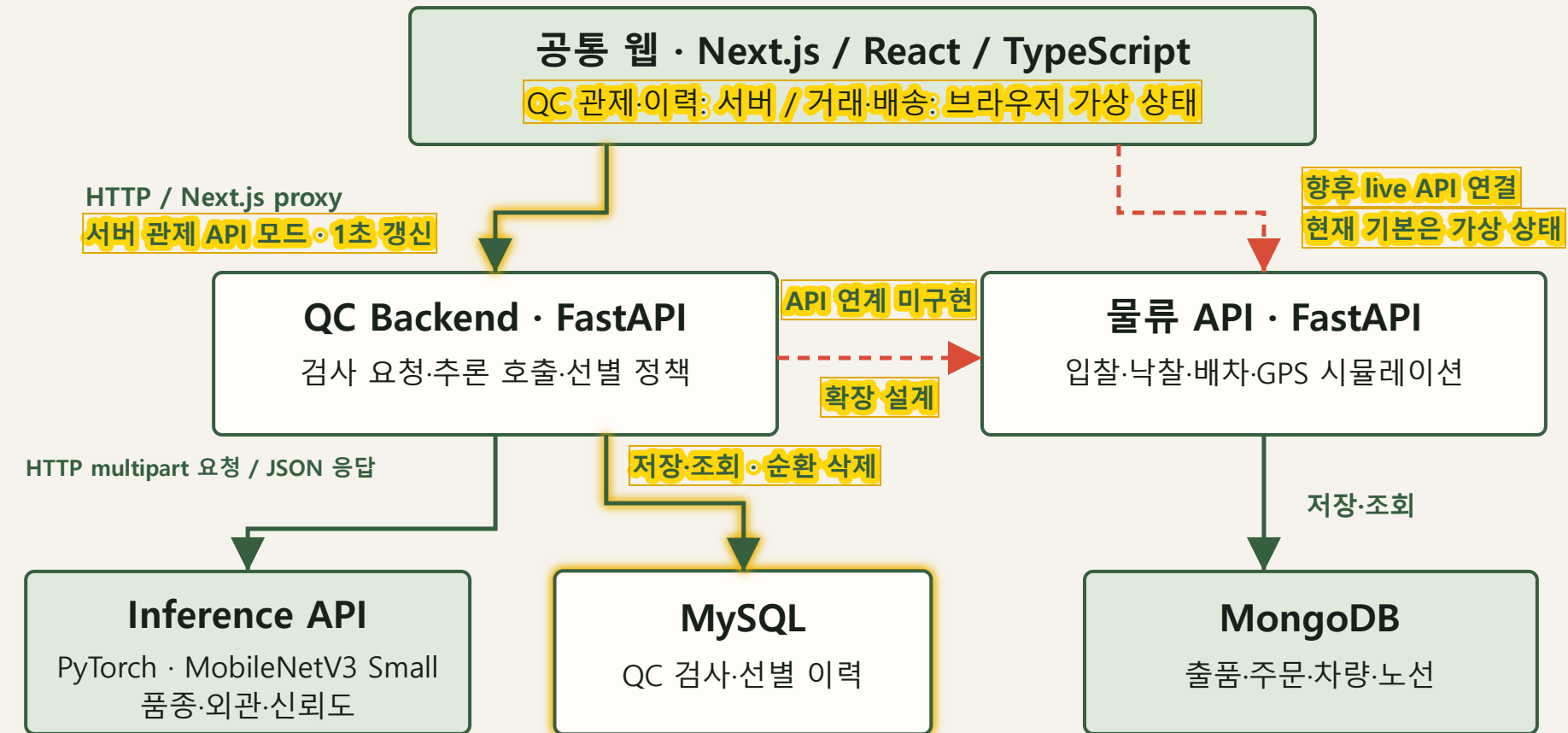
실서버 QC: 입력·판정·선별·관제 / 확장: 가상 출품·주문·배차·GPS

점선: QC 이력을 브라우저 가상 출품에 복사 / 물류 API·실제 주문으로 자동 저장되지 않음

## 26 · SOFTWARE ARCHITECTURE

## 소프트웨어 아키텍처

품질 관제는 실제 Backend / 거래·배송의 기본 시연 상태는 브라우저에 저장

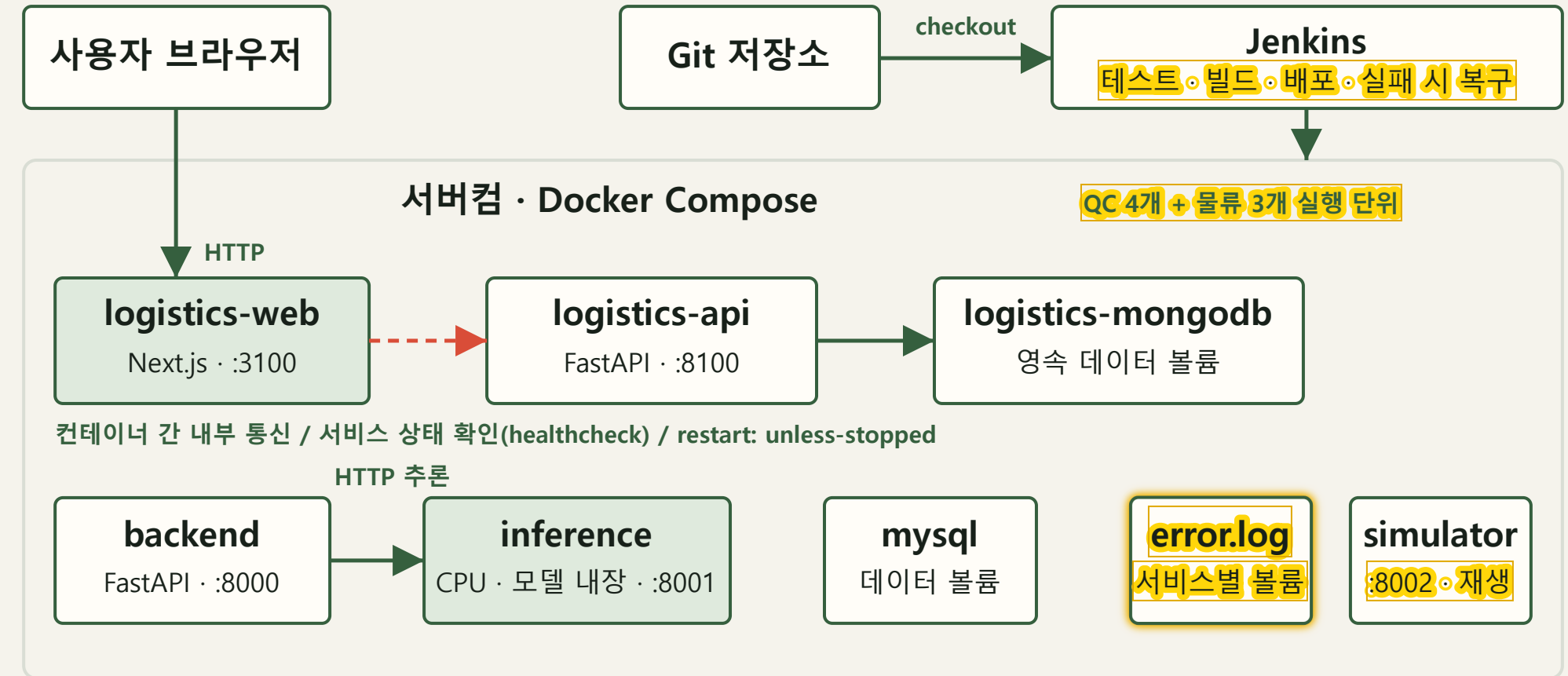


QC 기록: MySQL / 가상 거래·배송: 브라우저 상태 / 물류 API·MongoDB는 별도 구성, 기본 시연은 미연결

## 27 · DEPLOYMENT ARCHITECTURE

## 실행·배포 아키텍처

사용자 브라우저·배포 서버·컨테이너의 실행 위치

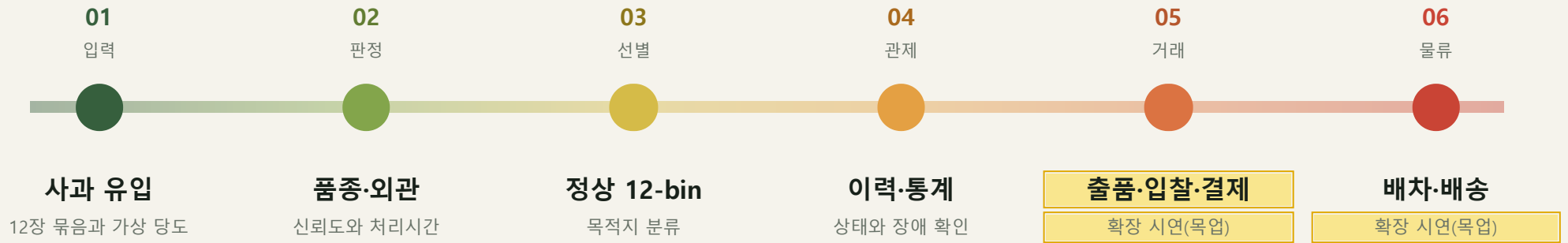


7서비스·DB 볼륨 / 시험 통과 후 배포·실패 시 이전 버전 복구 / 오류 로그 10MiB 기준 현재 1 + 백업 5

28 · DEMO

# 최종 시연 구성

사과 입력·판정·선별·관제 / 거래·물류는 확장 시연(목업)



예외 · 재검사 분기

품질 검사 관제 현재 연결 서버 · 선별 라인 1 사내 관제 입찰 시장 → 자동 경매 시연 검사 이력 기간 통계 검수 이미지 300장 시연 설정 압력 장치

오늘 저장 검사: 3223건

오늘 재검사를: 13.1% 421건

평균 추론: 150.3ms

현재 처리량: 0.5건/초

통계 제외: 93건

**처리 중 사과** 입력 중 · 2초 간격 · 순차

841b6e7c-eca2-44f9-894e-51ec1ed2c5f9 처리 완료 · 다음 사과 대기 양광 보통

**시스템 상태** 1초 갱신

**Simulator** 검사 전송 중 수신 15:00:23 **Inference** 추론 서비스 준비 완료 수신 15:00:23

**Backend** 관제 API 응답 중 수신 15:00:23 **MySQL** 검사 이력 조회 성공 수신 15:00:23

**설비 연동 오류**

추론-제어-저장 결과 기준 - 사과별 재검사는 아래 목록

de28e9cc-c4fd-418c-9d44-95bf08552a6f 14:41:01.063

추론 오류

제어: 성공 · 저장: 완료

85347077-884e-4458-8fae-e33dbcb71b1 14:40:54.348

추론 오류

제어: 성공 · 저장: 완료

**처리 현황** 기간 1분

29건 최근 1분 저장 · 수집된 구간 기준

최근 5분 · 20초 이동평균 · 점은 재검사·오류 시점

오늘 품종·품질 집계 대상 3130건 · 시간 초과·추론 오류 제외

**재검사·오류 사과** 전체 17 재검사 17 오류 0

최근 편정 200건 중 · 신뢰도 기준 품종 50% / 품질 60% 미만은 재검사 · 전체 기간은 검사 이력

| 시각           | 구분  | 사유        | 품종 / 등급 | 품종 / 품질 신뢰도    | 검사 ID    | 목적지                   |
|--------------|-----|-----------|---------|----------------|----------|-----------------------|
| 15:00:06.926 | 재검사 | 품질 신뢰도 미달 | 양광 / 상  | 99.7% / 53.1%  | 76f5839b | TEST_REINSPECTION_BIN |
| 14:59:55.111 | 재검사 | 품질 신뢰도 미달 | 양광 / 보통 | 99.9% / 53.2%  | 2a309c63 | TEST_REINSPECTION_BIN |
| 14:59:40.538 | 재검사 | 품질 신뢰도 미달 | 부사 / 특  | 100.0% / 50.9% | de88524a | TEST_REINSPECTION_BIN |
| 14:59:38.270 | 재검사 | 품질 신뢰도 미달 | 부사 / 상  | 100.0% / 52.7% | 5de9764e | TEST_REINSPECTION_BIN |
| 14:59:07.555 | 재검사 | 품질 신뢰도 미달 | 양광 / 특  | 100.0% / 45.8% | 3a0eee4a | TEST_REINSPECTION_BIN |
| 14:58:44.823 | 재검사 | 품질 신뢰도 미달 | 양광 / 보통 | 100.0% / 49.6% | 05380ecf | TEST_REINSPECTION_BIN |

검수 이미지 관리

구분: 저신뢰 재검사 | 오픈 의심 필터 | 전체 | 200장 표시 · 보존 300장 (시스템 오류 100/100 · 저신뢰 200/200) | 전체 이미지 삭제

서버에 보관된 검수 이미지입니다. 시스템 오류와 저신뢰 재검사 사과를 사유와 함께 보관합니다. 검사 이력은 유지됩니다.

| 검사 ID                                                                                | 발생 시각    | 구분      | 사유                            | 오만 의 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------|------|
| 0ff3a62-2895-46d6-a500-d4445f9e59df<br>view 11 - bafe9efaba39430791ee15669660b067_11 | 14:53:30 | 저신뢰 재검사 | 품질 신뢰도 미달<br>품질 94.0% < 60.0% | 오만   |
| 0ff3a62-2895-46d6-a500-d4445f9e59df<br>view 10 - bafe9efaba39430791ee15669660b067_10 | 14:53:30 | 저신뢰 재검사 | 품질 신뢰도 미달<br>품질 94.0% < 60.0% | 오만   |
| 0ff3a62-2895-46d6-a500-d4445f9e59df<br>view 9 - bafe9efaba39430791ee15669660b067_09  | 14:53:30 | 저신뢰 재검사 | 품질 신뢰도 미달<br>품질 94.0% < 60.0% | 오만   |
| 0ff3a62-2895-46d6-a500-d4445f9e59df<br>view 8 - bafe9efaba39430791ee15669660b067_08  | 14:53:30 | 저신뢰 재검사 | 품질 신뢰도 미달<br>품질 94.0% < 60.0% | 오만   |
| 0ff3a62-2895-46d6-a500-d4445f9e59df                                                  | 14:53:30 | 저신뢰 재검사 | 품질 신뢰도 미달                     | 오만   |

검수 이미지 · 저신뢰 재검사 사진을 사유·기준 미달 신뢰도와 보관

시연 설정

서버가 허용한 설정만 조정할 수 있습니다. 응답 성공 후 적용됩니다.

라인 속도: 2초(미다 1목록) · 처리 방식: 순차 1개 · 적용 범위: 전체 신규 요청

☐ 추론 시간 초과

☐ 추론 오류

☐ DB 저장 오류

☐ 영향 거부

☐ 제어 무응답

☐ 제어 실패

참고: 모든 오류 재제

전행 동안 요청은 접수 당시 설정으로 완료됩니다. 실제 서비스의 동시 처리 수는 서버가 제공한 허용 목적을 따릅니다. 라인 속도는 사과 물품 투입을 시작하는 순간이며, 한 전 처리가 더 오래 걸리면 끝나는 더

시연 설정 · 라인 속도 1.2-3초 · 장애 주입 메뉴 6종(필수 수용 5종과 별도) · 거래·물류는 가상

실제 서버 관제 (10-05) · 처리 중 사과 12장과 판정 결과 · 재검사·오류 사과 목록 · 처리량 추이(설정 라인 속도 점선) · 라인 속도 2초

근거: 10-05 서버 캡처·project-plan.md 6.3 / 공용 서버는 조회 시연, 장애 주입은 격리 환경에서 수행

## 29 · IMPLEMENTATION

## 구현 범위와 남은 검증

10-06 기준 / 서버에서 연결된 기능과 10-12 최종 수용시험을 구분

| 영역    | 현재 상태  | 구현·확인한 것                                                                     | 남은 검증·작업                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DM·모델 | 서비스 중  | v2 보정 모델·임계값 0.50/0.60<br>외관 CV 0.8844 / 체크섬·발표 수치 일치 확인                     | 동결 후 최종 Test 1회<br>모델 카드 확정           |
| BE    | 통합시험 중 | 판정·12+1 선별·MySQL·검수 사진·라인 속도 기한<br>BE-10 2단계 27/27 통과(PR #100)               | BE-10 3·4단계(DB·보존·복구)<br>API·DB 계약 동결 |
| FE    | 실서버 관제 | 처리 중 사과 12장·검수 이미지·처리량 추이·라인 속도<br>7개 화면 크기 무스크롤·관리 창 스크롤 확인                 | 장시간 관제 시험<br>화면 동결·발표 흐름 점검           |
| MO·배포 | 운영 중   | Compose 7서비스·Jenkins 시험 후 배포·실패 시 이전 버전<br>복구<br>위치 복구·로그 순환·장애 시험(MO-07-08) | 수용시험 자동화<br>발표 버전 태그·복구 절차 동결         |
| 거래·물류 | 확장 시연  | 브라우저 가상 출품·입찰·결제·배차<br>QC 이력 참조 / MVP 제외(10-01 결정)                           | 실거래·물류 API 통합은<br>MVP 이후 범위           |

기능 연결은 서버에서 확인했다. 정상 100건·장애 5종 통과 여부는 10-12 최종 수용시험으로 판정한다.

## 30 · RESULTS

# 측정 조건별 결과

측정 날짜·입력·구간을 함께 표시 / 서버컴 운영 결과는 저장 이력 기준

09-30 · 실제 PNG 12장 × 36묶음

## 내부 p95 309ms

서버 CPU 추론 구간 / 해제 149 + 모델 161ms  
사진 12장 병렬 해제 적용 후

10-05 · 운영 저장 이력 200건

## 0.50건/초

2초 간격·순차 1 / 완료 간격 중앙값 2.003초  
원래 목표 2건/초에는 미달

10-02 → 10-05 · 추론 제한시간

## 시간 초과 4.1% → 0

고정 500ms → 라인 속도와 같게(#87)  
적용 후 535건, Jenkins 배포 2회 중에도 0건

10-05 · 운영 판정 200건

## 재검사 9.5%

PASS 181 · REVIEW 19 / 시간 초과·오류 0건  
내부 추론 p95 153.6ms

09-30 · 개발 152개 OOF 보정

## 23.7→16.4%

개발 표본의 재검사율 / ECE 0.259→0.081  
재학습 없이 model.json만 교체

10-12 · 최종 수용시험

## 100건 + 장애 5종

정상 100건 연속·장애 5종·보존 정책  
판정 기준은 10-08 회의에서 확정

## 30-1 · PROBLEM SOLVING

## 문제 해결 사례

측정 → 원인 → 조치 → 재측정

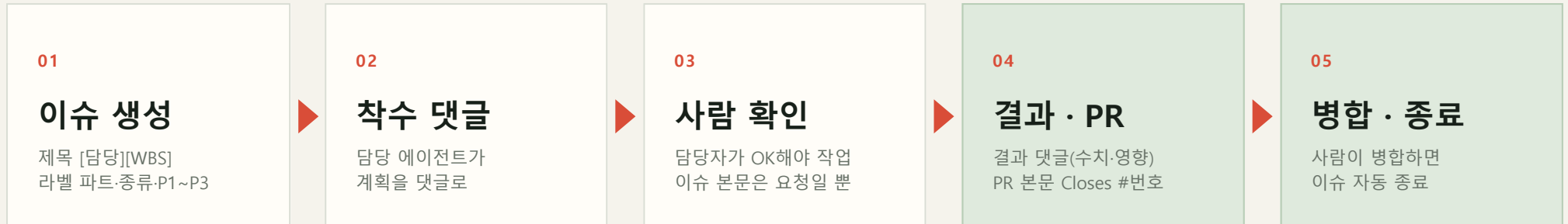
| 문제                  | 발견 근거                                          | 조치                                   | 결과                                     |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 재검사 과다              | 개발 OOF 신뢰도 오차                                  | 온도 보정·임계값 조정<br>모델 가중치 재학습 없이 적용     | 재검사 23.7→16.4%<br>품질 ECE 0.259→0.081   |
| 추론 지연               | 단계별 시간 분리                                      | 병목은 모델이 아닌 사진 해제<br>12장 병렬 해제        | 서버컴 p95 309ms<br>500ms 초과 0/36         |
| 설정 2건/초,<br>실제 0.63 | 운영 이력 요청 간격<br>분석                              | 처리 주기보다 긴 2초 간격                      | 0.50건/초 · 요청 밀림 없음<br>원래 목표 미달은 그대로 공개 |
| 근거가 사라진<br>500ms 기한 | 하루 이력 10분 단위<br>분석<br>시간 초과 4.1%, 빌드 중<br>8.8% | 판정 기한 = 라인 속도<br>(1·2·3초, 늦은 결과 +1초) | 적용 후 535건 시간 초과 0<br>배포 2회 중에도 0       |
| 처리 중 사과가<br>화면에 안 뜬 | 미리보기 실측 1.66MB/<br>장<br>조회 주기 1.7초 어긋남         | 240px 축소본·3초 유예<br>조회 1초 고정·최근 완료 표시 | 13KB/장 · 만료 0칸<br>사과 7개 중 7개 표시        |
| 계약 변경 후<br>배포 멈춤    | Jenkins 웹 시험 실패<br>배포 단계 건너뛴                   | 참조 응답·계약 동기화<br>검수 이미지 파서 보완         | 재배포 성공<br>실패 동안 이전 버전으로 무중단            |

근거: 개발 중 문제 해결 사례.md(1·3·7·11·12·13), DM-08, 결정 기록 10-05, PR #83~#85·#89·#91·#92

## 30-2 · COLLABORATION

## 이슈 기반 협업과 AI 에이전트

4명 · 4개 파트 · 파트별 AI 에이전트가 같은 이슈를 보고 움직인다



## 이전 · 디스코드 정리

- 결과·요청 메시지가 흘러가 담당·완료 여부 추적이 어려움
- 필수 요구사항(FR-20 처리 중 사과)이 담당 없이 남아 서버 화면에서야 드러남
- 에이전트가 지시 없이 PR을 올려 되돌린 일(#36)

## 이후 · 10-01 ~ 10-02

- 이슈 16건 생성 · 12건 종료 · PR 6건 연결
- 멘토링 피드백 → 이슈 6건 → 약 1시간 만에 3건 병합·종료 (#54·#57·#58)
- 작업·푸시 전 열린 이슈 확인 · 에이전트는 직접 푸시·종료하지 않음

# 남은 검증과 확장 방향

다음 단계: 수용시험·장시간 관제·동결 / 이후 농가 데이터와 실물 설비 확장

|         |                                                                   |                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 현장 데이터  | 현재<br>AI Hub 179개 사과 · 특·상·보통 라벨만<br>결점(상처) 라벨 없음 · 재검사로 빠지는지 미검증 | 확장<br>농가별 표본 수집·성능 평가<br>결점(상처) 라벨 확보 → 등외 직접 판정             |
|         |                                                                   |                                                              |
| 촬영 조건   | 현재<br>데이터셋 촬영 환경                                                  | 확장<br>거리·각도·조명 설정과 보정                                        |
| 가상 당도   | 현재<br>가상 당도 기반 선별                                                 | 확장<br>굴절계 측정값 연결                                             |
| 품질 추세   | 현재<br>검사 이력 저장 · 기간 통계(1~30분)·오늘 집계                               | 확장<br>일별 요약으로 일·주·월 등급 분포·재검사를 추세<br>날씨·재배 방식과 비교해 재배 개선에 활용 |
|         |                                                                   |                                                              |
| 공동 클라우드 | 현재<br>서버컴 기반 실행                                                   | 확장<br>장치 인증·농가별 데이터 분리·공유 추론                                 |
| 설비 속도   | 현재<br>시연 2초 간격 · 관제에서 1·2·3초 조절                                   | 확장<br>농가별 투입 간격과 판정 제한시간 별도 검증                               |

다음 완료 기준: 정상 100건·장애 5종 / 8시간 관제 / 10-13 코드·모델·계약 동결

근거: project-plan.md 7장·8.1, quality-trend-metrics.md(#56) / 불량 라벨이 없어 불량률 대신 등급 분포·재검사를 사용

CQC · THANK YOU

# 감사합니다

## Q & A

12장 입력 → 품종·외관 판정 → 재검사·12+1 선별 → 이력·관제  
판정 결과와 그 근거를 함께 남기는 선별 흐름

DM

조현재

데이터 분석·모델

FE

강성민

관제 화면

BE

홍준희

백엔드·DB

MO

홍유나

MLOps·CI/CD

CQC 팀 프로젝트 · 2026.10

